离散数学：计数 (Counting)
复习讲义

整理自：DS-chapter6-QYT-2026 PPT

目录

1 本章导引 **3**

2 基本计数原理 **3**

2.1 加法法则 (The Sum Rule) . . . 3
2.2 乘法法则 (The Product Rule) . . . 4
2.3 加法法则与乘法法则的结合 . . . 5
2.4 IPv4 地址计数 . . . 5
2.5 按余数分类的计数例题 . . . 6
2.6 函数个数 . . . 6
2.7 容斥原理的二集合形式 (Inclusion-Exclusion) . . . 7
2.8 除法法则 (Division Rule) . . . 7
2.9 树图 (Tree Diagrams) . . . 8
2.10 鸽巢原理 (The Pigeonhole Principle) . . . 8
2.11 基本鸽巢原理 . . . 8
2.12 基本例子 . . . 8
2.13 广义鸽巢原理 . . . 9
2.14 广义鸽巢原理例题 . . . 9
2.15 鸽巢原理的典型应用 . . . 10
2.16 Ramsey 理论 . . . 11

3 排列组合与二项式系数 **12**

3.1 问题背景 . . . 12
3.2 排列 (Permutations) . . . 13
3.3 组合 (Combinations) . . . 13
3.4 排列组合小结 . . . 14
3.5 组合证明 (Combinatorial Proof) . . . 14
3.6 二项式系数 (Binomial Coefficients) . . . 15
3.7 二项式系数 . . . 15

3.8 二项式定理 (Binomial Theorem) . . . 15
3.9 二项式定理的直接推论 . . . 16
3.10 Pascal 三角形与 Pascal 恒等式 . . . 16
3.11 其他二项式系数恒等式 . . . 16
3.12 广义排列与组合 (Generalized Permutations and Combinations) . . . 17
3.13 本节问题 . . . 17
3.14 允许重复的排列 . . . 17
3.15 允许重复的组合：隔板法 . . . 17
3.16 隔板法例题 . . . 18
3.17 排列组合总表 . . . 19
3.18 球盒问题 (Balls and Bins Problem) . . . 19
3.19 含有不可区分对象的排列 . . . 20
3.20 可区分对象放入可区分盒 . . . 20
3.21 不可区分对象放入可区分盒 . . . 20
3.22 可区分对象放入不可区分盒 . . . 21
3.23 不可区分对象放入不可区分盒 . . . 21
3.24 排列组合的生成 (Generating Permutations and Combinations) . . . 21
3.25 为什么要生成 . . . 21
3.26 按字典序生成排列 . . . 22
3.27 生成下一个排列的算法 . . . 22
3.28 生成有限集合的所有组合 . . . 23
3.29 生成 r-组合 . . . 23

4 全章总结 (Summary) 24

1 本章导引

组合数学 (Combinatorics) 研究对象的安排、选择与分配，是离散数学的重要组成部分。计数问题常以排列、组合、分配、编码、函数个数等形式出现在数学和计算机科学中。

本章内容

第 6 章围绕以下六部分展开：

1. **计数基础 (The Basics of Counting)**：加法法则、乘法法则、容斥、除法法则和树图；
2. **鸽巢原理 (The Pigeonhole Principle)**：基本形式、广义形式及典型应用；
3. **排列与组合 (Permutations and Combinations)**：有序选择与无序选择；
4. **二项式系数 (Binomial Coefficients)**：二项式定理、Pascal 恒等式和 Vandermonde 恒等式；
5. **广义排列与组合 (Generalized Permutations and Combinations)**：允许重复、对象不可区分、球盒问题；
6. **排列组合的生成 (Generating Permutations and Combinations)**：按字典序生成下一个排列或组合。

2 基本计数原理

2.1 加法法则 (The Sum Rule)

设有两个互斥任务：

- 第一个任务可以用 n_1 种方式完成；
- 第二个任务可以用 n_2 种方式完成；
- 两个任务不能同时发生。

则“完成其中一个任务”共有

$$n_1 + n_2$$

种方式。推广到 m 个两两互斥的任务时，总数为

$$n_1 + n_2 + \cdots + n_m.$$

用集合语言表述：若集合 $A_1, A_2, \ldots, A_m$ 两两不交，则

$$|A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_m| = |A_1| + |A_2| + \cdots + |A_m|.$$

若这些集合存在公共元素，就不能直接使用加法法则，而需要使用容斥原理。

例 1：代表选择

若大学委员会代表可以从 37 名数学教师或 83 名数学专业学生中选择，并且两类候选人互不重叠，则共有

$$37 + 83 = 120$$

种选择。

例 2：项目选择

若一个学生可从三张项目列表中选择项目，三张列表分别有 23、15、19 个项目，且列表互不重叠，则共有

$$23 + 15 + 19 = 57$$

种选择。

例 3：长度为 10 的二进制串中恰有长度为 5 的 0 连续段

设

$$A = \{\text{长度为 10 且含有长度恰为 5 的 0 连续段的二进制串}\}.$$

可按该连续段出现的位置分成以下互斥情形，其中 $*$ 表示 0 或 1：

$$A_1 = \{000001****\}, \quad A_2 = \{1000001**\},$$
$$A_3 = \{*1000001**\}, \quad A_4 = \{**1000001*\},$$
$$A_5 = \{***1000001\}, \quad A_6 = \{****100000\}.$$

于是

$$|A| = |A_1| + \cdots + |A_6| = 2^4 + 4 \cdot 2^3 + 2^4 = 64.$$

2.2 乘法法则 (The Product Rule)

若一个过程可分成两个连续任务：

- 第一个任务有 n_1 种做法；
- 在第一个任务完成后，第二个任务有 n_2 种做法；

则整个过程有

$$n_1 n_2$$

种做法。推广到 m 个连续任务时，总数为

$$n_1 n_2 \cdots n_m.$$

用集合语言表述，乘法法则对应笛卡尔积：

$$|A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_m| = |A_1||A_2| \cdots |A_m|.$$

例 1：座位标签

礼堂椅子用一个字母和一个不超过 100 的正整数标号。字母有 26 种选择，整数有 100 种选择，因此最多可标记

$$26 \times 100 = 2600$$

把不同椅子。

例 2：长度为 7 的二进制串

每一位有 2 种选择，故长度为 7 的二进制串共有

$$2^7 = 128$$

个。

2.3 加法法则与乘法法则的结合

例 1：变量名

某编程语言允许长度为 1 或 2 的变量名，大小写不敏感，变量名必须以字母开头。长度为 2 时第二个字符可以是字母或数字，共有 26×36 种；另有 5 个两字符保留字不能使用。因此变量名总数为

$$26 + (26 \times 36 - 5) = 957.$$

例 2：密码

密码长度为 6 到 8，每个字符为大写字母或数字，并且至少包含一个数字。长度为 k 的合法密码数为

$$36^k - 26^k,$$

因为从全部 36^k 个串中去掉完全由字母组成的 26^k 个串。因此总数为

$$\sum_{k=6}^{8} (36^k - 26^k).$$

2.4 IPv4 地址计数

IPv4 地址是长度为 32 的二进制串，由网络号 (netid) 与主机号 (hostid) 构成。课件中按传统分类地址讨论 A、B、C、D、E 五类：

类别	前缀	网络号	主机号
Class A	0	7 bit	24 bit
Class B	10	14 bit	16 bit
Class C	110	21 bit	8 bit
Class D	1110	Multicast Address	
Class E	11110	Reserved Address	

可用主机地址通常排除主机号全 0 和全 1 的情形。于是：

$$\text{Class A: } (2^7-1)(2^{24}-2),$$
$$\text{Class B: } 2^{14}(2^{16}-2),$$
$$\text{Class C: } 2^{21}(2^8-2).$$

三类合计为 $3,737,091,842$ 个可用地址。IPv6 地址长度为 128 位，地址空间远大于 IPv4。

2.5 按余数分类的计数例题

从 1 到 300 中选择三个不同整数，使三数之和能被 3 整除。令

$$A=\{x \mid 1\le x\le 300,\ x\equiv 1 \pmod 3\},$$
$$B=\{x \mid 1\le x\le 300,\ x\equiv 2 \pmod 3\},$$
$$C=\{x \mid 1\le x\le 300,\ x\equiv 0 \pmod 3\}.$$

则 $|A|=|B|=|C|=100$。三数和为 0 模 3 的情形有：

- 三个数都来自 A；
- 三个数都来自 B；
- 三个数都来自 C；
- 三个数分别来自 A,B,C。

因此总数为

$$3\binom{100}{3}+\binom{100}{1}^3=1,485,100.$$

2.6 函数个数

若 A 有 m 个元素，B 有 n 个元素，则从 A 到 B 的函数数目为

$$n^m.$$

这是因为 A 中每个元素都有 n 种像的选择，并且这些选择彼此独立。

若要求函数是一一函数 (one-to-one function)，则：

$$\begin{cases} 0, & m > n, \\ n(n-1)(n-2)\cdots(n-m+1), & m \le n. \end{cases}$$

2.7 容斥原理的二集合形式 (Inclusion-Exclusion)

当两个任务可能同时发生，但我们只希望计数“至少完成其中一个任务”的方式数时，需要先相加再减去重复计数部分：

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

例：长度为 8 的二进制串

问：长度为 8 的二进制串中，有多少个以 1 开头或以 00 结尾?

- 以 1 开头：2^7 个；
- 以 00 结尾：2^6 个；
- 同时以 1 开头且以 00 结尾：2^5 个。

故总数为

$$2^7 + 2^6 - 2^5 = 160.$$

2.8 除法法则 (Division Rule)

若某个任务可通过一个过程以 n 种方式完成，并且每一种真正不同的结果恰好对应该过程中的 d 种方式，则真正不同的结果数为

$$\frac{n}{d}.$$

集合表述：若有限集合 A 可分成若干个两两不交的子集，每个子集都有 d 个元素，则子集个数为 $|A|/d$。

函数表述：若 $f : A \to B$，且对每个 $y \in B$ 恰有 d 个 $x \in A$ 满足 $f(x) = y$，则

$$|B| = \frac{|A|}{d}.$$

例：圆桌就座

4 个人围圆桌就座，若每个人左右邻居相同就视为同一种座次。先给圆桌座位编号，则有 4! 种排法；但同一圆桌座次可由 4 个旋转编号表示。因此不同座次为

$$\frac{4!}{4} = 6.$$

一般地，n 个不同对象围成圆排列共有 $(n-1)!$ 种。

2.9 树图 (Tree Diagrams)

树图用分支表示每一步可能选择，用叶子表示最终结果。它适合处理分步且有条件限制的计数问题。

例：长度为 4 且没有两个连续 1 的二进制串

可按位建立选择树。合法串为

$$0000,\ 0001,\ 0010,\ 0100,\ 0101,\ 1000,\ 1001,\ 1010,$$

共 8 个。补充地，若 a_n 表示长度为 n 且无连续 1 的二进制串个数，则

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2},$$

这是 Fibonacci 型递推。

本节练习

P.416: 32, 50–53。

2.10 鸽巢原理 (The Pigeonhole Principle)

2.11 基本鸽巢原理

鸽巢原理说明：如果鸽子比鸽巢多，那么至少有一个鸽巢中有至少两只鸽子。

鸽巢原理

若 $k+1$ 个或更多对象放入 k 个盒子中，则至少有一个盒子含有两个或更多对象。

函数形式：若 $f : A \to B$，其中 A, B 为有限集合且 $|A| > |B|$，则存在 $a_1, a_2 \in A$，$a_1 \neq a_2$，使得

$$f(a_1) = f(a_2).$$

因此，从含 $k+1$ 个或更多元素的集合到含 k 个元素的集合的函数不可能是一一函数。

2.12 基本例子

- 任意 367 人中，至少有两人生日相同，因为一年至多按 366 个生日考虑。
- 若考试成绩为 0 到 100 的整数分数，共 101 种可能成绩，则至少需要 102 名学生才能保证两人同分。
- 任意 11 个整数中，必有两个整数 a, b 满足 $10 \mid (a-b)$，因为按模 10 的余数分只有 10 类。

2.13 广义鸽巢原理

广义鸽巢原理

若 N 个对象放入 k 个盒子中，则至少有一个盒子含有至少

$$\left\lceil \frac{N}{k} \right\rceil$$

个对象。

函数形式：若 $f : A \to B$ 且

$$\left\lceil \frac{|A|}{|B|} \right\rceil = i,$$

则存在 $a_1, a_2, \ldots, a_i \in A$ 以及某个 $b \in B$，使得

$$f(a_1) = f(a_2) = \cdots = f(a_i) = b.$$

2.14 广义鸽巢原理例题

例 1：出生月份

100 个人分到 12 个月份中，至少有

$$\left\lceil \frac{100}{12} \right\rceil = 9$$

人出生在同一个月份。

例 2：同一等级成绩

成绩只有 A, B, C, D, F 五种。要保证至少 6 名学生得到同一等级，最多可以先让每个等级有 5 人，共 $5 \times 5 = 25$ 人；再多 1 人即可保证。因此最少需要

$$5 \times 5 + 1 = 26$$

名学生。

例 3：扑克牌

从一副 52 张标准扑克牌中抽牌：

- 要保证至少 3 张同花色，最多可先每种花色取 2 张，共 $4 \times 2 = 8$ 张；因此需取 9 张。
- 要保证至少 3 张红桃，最坏情况下可先取完 39 张非红桃，再取 2 张红桃，共 41 张；因此需取 42 张。

例 4：区号数量

电话号码形式为 `NXX-XXXX`，其中 N 可取 2–9，共 8 种，X 可取 0–9，共 10 种。因此一个区号下有

$$8 \times 10^6 = 8,000,000$$

个号码。若某州有 2500 万部电话，要保证每部电话有不同的 10 位号码，至少需要

$$\left\lceil \frac{25,000,000}{8,000,000} \right\rceil = 4$$

个区号。

例 5：工作站与服务器

某实验室有 15 台工作站和 10 台服务器。为了保证任意不超过 10 台工作站可同时通过直接连接访问不同服务器，虽然可以把每台工作站连到每台服务器，但不是最少方案。

课件给出的最小连接数为 60。基本下界理由是：任一服务器若只连接到少于 6 台工作站，则至少有 10 台工作站不能直接访问它；当这 10 台工作站同时需要服务时，将无法让它们分别访问 10 台不同服务器。因此每台服务器至少要连 6 台工作站，总连接数至少为

$$10 \times 6 = 60.$$

通过适当均匀的二部图连接设计可以达到该下界。

2.15 鸽巢原理的典型应用

2.15.1 连续若干天恰有 21 场比赛

11 周内每天至少举行 1 场足球赛，每周至多安排 12 场。证明：必存在连续若干天，其间恰好举行 21 场比赛。

设 x_i 为第 i 天举行的比赛数，$i = 1, 2, \ldots, 77$。令

$$a_i = \sum_{k=1}^{i} x_k.$$

由于每天至少 1 场，

$$1 \le a_1 < a_2 < \cdots < a_{77} \le 12 \times 11 = 132.$$

再令

$$c_i = a_i + 21,$$

则

$$c_1 < c_2 < \cdots < c_{77} \le 153.$$

现在共有 154 个数

$$a_1, \ldots, a_{77}, c_1, \ldots, c_{77},$$

但它们都落在 $\{1,2,\ldots,153\}$ 中。由鸽巢原理，必有两个数相等。由于 a_i 彼此不同、c_i 彼此不同，因此必有

$$a_i = c_j = a_j + 21.$$

于是

$$a_i - a_j = x_{j+1} + x_{j+2} + \cdots + x_i = 21,$$

得到所需的连续时间段。

2.15.2 整除关系

证明：任意 $n+1$ 个不超过 $2n$ 的正整数中，必有一个整数整除另一个整数。

将每个整数 a_i 写成

$$a_i = 2^{k_i} q_i,$$

其中 q_i 是奇数。小于等于 $2n$ 的正奇数只有 n 个，因此 $n+1$ 个整数对应的 q_i 中必有两个相同。若

$$a_i = 2^{k_i} q, \qquad a_j = 2^{k_j} q,$$

则指数较小的那个数整除指数较大的那个数。

2.15.3 单调子序列定理

Erdos–Szekeres 型结论

每个由 n^2+1 个不同实数组成的序列，都包含长度为 $n+1$ 的严格递增子序列或严格递减子序列。

证明思路如下。设序列为

$$a_1, a_2, \ldots, a_{n^2+1}.$$

对每一项 a_k 关联有序对 (i_k, d_k)，其中：

- i_k 是从 a_k 开始的最长递增子序列长度；
- d_k 是从 a_k 开始的最长递减子序列长度。

若不存在长度 $n+1$ 的递增或递减子序列，则每个 i_k, d_k 都在 1 到 n 之间，所以有序对最多只有 n^2 种。但序列有 n^2+1 项，由鸽巢原理，两个不同位置会得到相同有序对。由于实数互异，两个对应项必一大一小，从而可以延长其中一个递增或递减子序列，产生矛盾。

2.16 Ramsey 理论

在 6 个人中，任意两人之间要么是朋友，要么是敌人。证明必存在三人互为朋友，或三人互为敌人。

任取一人 A。其余 5 人按与 A 的关系分成“朋友”和“敌人”两类。由广义鸽巢原理，至少有一类含

$$\left\lceil \frac{5}{2} \right\rceil = 3$$

人。若有 3 人 B, C, D 都是 A 的朋友，则若 B, C, D 中有任意两人互为朋友，它们和 A 构成三人互为朋友；否则 B, C, D 三人互为敌人。敌人情形同理。

Ramsey 数

Ramsey 数 $R(m, n)$ 表示满足如下性质的最小人数：任意两人之间均被标记为朋友或敌人时，必有 m 人互为朋友，或 n 人互为敌人。

课件列出的基本事实包括：

$$R(3,3) = 6, \qquad R(m,n) = R(n,m), \qquad R(4,4) = 18, \qquad 43 \le R(5,5) \le 49.$$

课件还提到 Google DeepMind 的 AlphaEvolve：它是一种进化式编码智能体，其思想不是直接求解问题，而是进化出求解问题的算法；课件中称其刷新了若干经典 Ramsey 数下界。

课件中的 AlphaEvolve Ramsey 下界表

第 35 页给出 $R(r, s)$ 下界表。浅蓝表示已匹配上界的最优下界，黄色表示匹配当前最佳已知下界但上界仍更高，绿色表示超过先前最佳下界的新结果。表中可见数值如下：

$r \backslash s$	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3	6	9	14	18	23	28	36	40	47	–	61	–	–	82	92	100	106	111	122	132
4	–	18	25	36	49	–	–	92	–	128	139	148	159	–	–	–	–	–	–	–
5	–	–	–	–	80	101	133	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	–	–	–	–	115	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

本节练习

P.426: 15, 24, 46, 47。

3 排列组合与二项式系数

3.1 问题背景

排列与组合的区别来自“顺序是否重要”。例如，网球队教练需要从 10 名队员中选 5 名去比赛，这是无序选择；若还要安排 4 名队员依次参加四场单打比赛，则顺序重要。

3.2 排列 (Permutations)

排列 (permutation) 是由不同对象构成的有序安排。**r-排列 (r-permutation)** 是从一个集合中选出 r 个元素并按顺序排列。

若集合有 n 个元素，则 r-排列个数为

$$P(n,r) = n(n-1)(n-2)\cdots(n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!}, \qquad 0 \le r \le n.$$

例 1：集合 $S = \{1,2,3\}$

S 的 3-排列有 $3! = 6$ 个。S 的 2-排列有

$$P(3,2) = 3 \times 2 = 6$$

个。

例 2：网球比赛顺序

从 10 名队员中选 4 名参加四场有顺序的比赛，共有

$$P(10,4) = 10 \times 9 \times 8 \times 7 = 5040$$

种安排。

例 3：奖牌

8 名选手比赛，金、银、铜牌分别颁给前三名。共有

$$P(8,3) = 8 \times 7 \times 6 = 336$$

种可能结果。

例 4：旅行路线

销售员必须从指定城市出发，并访问另外 7 个不同城市。后 7 个城市的访问顺序可任意排列，因此共有

$$7! = 5040$$

种路线。

3.3 组合 (Combinations)

r-组合 (r-combination) 是从集合中无序选出 r 个元素。

若集合有 n 个元素，且 $0 \le r \le n$，则 r-组合个数为

$$C(n,r) = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}.$$

并且

$$C(n,r) = C(n,n-r),$$

因为选出 r 个元素等价于留下 $n-r$ 个元素。

例 1：集合 $S = \{1,2,3\}$

S 的 2-组合为

$$\{1,2\},\quad \{1,3\},\quad \{2,3\}.$$

例 2：选择队员

从 10 名网球队员中选择 5 名去比赛，共有

$$C(10,5) = 252$$

种方式。

例 3：课程委员会

某委员会由数学系 3 人和计算机系 4 人组成。若数学系有 9 名教师，计算机系有 11 名教师，则选法数为

$$C(9,3) \times C(11,4) = 84 \times 330 = 27,720.$$

3.4 排列组合小结

顺序重要	允许重复	结果类型	公式
是	是	Arrangement	$n^r,\ n,r \geq 0$
是	否	Permutation	$P(n,r) = \dfrac{n!}{(n-r)!},\ 0 \leq r \leq n$
否	否	Combination	$C(n,r) = \dfrac{n!}{r!(n-r)!},\ 0 \leq r \leq n$

3.5 组合证明 (Combinatorial Proof)

组合证明是用计数论证证明恒等式的方法，而不是通过代数变形证明。

例如证明

$$C(n,r) = C(n,n-r).$$

设 S 是含 n 个元素的集合。每个 r 元子集 $A \subseteq S$ 都唯一对应一个 $(n-r)$ 元补集 $S \setminus A$，反之亦然。因此两类对象数量相等。

本节练习

P.435: 25, 31, 35, 42, 44。

3.6 二项式系数 (Binomial Coefficients)

3.7 二项式系数

组合数

$$\binom{n}{r}$$

称为**二项式系数 (binomial coefficient)**，因为它出现在二项式幂

$$(a+b)^n$$

的展开中。

前几项展开为：

$$\begin{aligned}
(x+y)^0 &= 1,\\
(x+y)^1 &= x+y,\\
(x+y)^2 &= x^2+2xy+y^2,\\
(x+y)^3 &= x^3+3x^2y+3xy^2+y^3,\\
(x+y)^4 &= x^4+4x^3y+6x^2y^2+4xy^3+y^4.
\end{aligned}$$

3.8 二项式定理 (Binomial Theorem)

设 x, y 为变量，n 为正整数，则

$$(x+y)^n = \sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j} x^{n-j} y^j.$$

展开写为

$$(x+y)^n = \binom{n}{0}x^n + \binom{n}{1}x^{n-1}y + \binom{n}{2}x^{n-2}y^2 + \cdots + \binom{n}{n-1}xy^{n-1} + \binom{n}{n}y^n.$$

例 1：展开 $(x+y)^4$

$$(x+y)^4 = x^4+4x^3y+6x^2y^2+4xy^3+y^4.$$

例 2：求系数

在 $(x+y)^{25}$ 中，$x^{12}y^{13}$ 的系数为

$$\binom{25}{13} = 5,200,300.$$

在 $(2x-3y)^{25}$ 中，$x^{12}y^{13}$ 的系数为

$$\binom{25}{13}2^{12}(-3)^{13} = \binom{25}{12}2^{12}(-3)^{13}.$$

3.9 二项式定理的直接推论

令 $x=1, y=1$，得

$$\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}=2^n.$$

令 $x=1, y=-1$，得

$$\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}=0.$$

令 $x=1, y=2$，得

$$\sum_{k=0}^{n}2^k\binom{n}{k}=3^n.$$

3.10 Pascal 三角形与 Pascal 恒等式

Pascal 三角形是二项式系数的几何排列。相邻两个数相加，得到下一行夹在它们之间的数。

Pascal 恒等式

若 n, k 为正整数且 $n \geq k$，则

$$C(n+1,k)=C(n,k-1)+C(n,k).$$

例如：

$$C(7,5)=C(6,4)+C(6,5).$$

3.11 其他二项式系数恒等式

3.11.1 Vandermonde 恒等式

若 m, n, r 为非负整数，且 r 不超过相关集合大小，则

$$\binom{m+n}{r}=\sum_{k=0}^{r}\binom{m}{r-k}\binom{n}{k}.$$

组合证明：从含 $m+n$ 个元素的集合中选 r 个。若前一部分含 m 个元素、后一部分含 n 个元素，则可按“从后一部分选 k 个、从前一部分选 $r-k$ 个”分类求和。

令 $m=n$ 且 $r=n$，得推论

$$\binom{2n}{n}=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}^2.$$

3.11.2 曲棍球杆恒等式

课件还列出恒等式

$$\binom{n+1}{r+1}=\sum_{j=r}^{n}\binom{j}{r}.$$

组合证明思路：左边计数长度为 $n+1$、含 $r+1$ 个 1 的二进制串；右边按最后一个 1 的位置分类计数。

本节练习

P.443: 14, 26, 31, 36。

3.12 广义排列与组合 (Generalized Permutations and Combinations)

3.13 本节问题

本节讨论比普通排列组合更一般的计数问题：

- 元素是否可以重复使用；
- 某些元素是否不可区分；
- 如何把可区分或不可区分对象放入可区分或不可区分盒子中。

后续章节还会继续讨论更复杂的计数问题，例如递推、生成函数和更系统的容斥应用。

3.14 允许重复的排列

若从 n 个对象中形成长度为 r 的有序序列，并且每次选择后对象可重复使用，则每个位置都有 n 种选择，因此总数为

$$n^r.$$

例如，用 26 个英文字母形成长度为 n 的字符串，共有

$$26^n$$

个。

3.15 允许重复的组合：隔板法

问题背景

- 从苹果、橘子、梨三种水果中选 4 个，顺序不重要，每类水果至少有 4 个，问有多少种选法？
- 从含有 1、2、5、10、20、50、100 美元纸币的现金盒中选 5 张，顺序不重要，同面额纸币不可区分，每种面额至少有 5 张，问有多少种选法？

这类问题本质上是在求允许重复的组合。

允许重复的组合

从 n 种元素中选 r 个，允许重复且顺序不重要，选法数为

$$C(n+r-1,r)=\binom{n+r-1}{r}.$$

隔板法证明

用 r 个星号表示被选元素，用 $n-1$ 条竖线表示分隔 n 类元素。于是总共有

$$r+n-1$$

个位置，其中选择 r 个位置放星号即可。例如，四类元素的一个 6-组合可写成

$$**\,|\,*\,||\,***,$$

表示第一类选 2 个、第二类选 1 个、第三类选 0 个、第四类选 3 个。因此选法数为

$$\binom{n+r-1}{r}.$$

3.16 隔板法例题

例 1：饼干

某饼干店有 4 种饼干，选 6 块，允许同种多选且顺序不重要。选法数为

$$\binom{4+6-1}{6}=\binom{9}{6}=\binom{9}{3}=84.$$

例 2：非负整数解

方程

$$x_1+x_2+x_3=11$$

的非负整数解个数为

$$\binom{3+11-1}{11}=\binom{13}{2}=78.$$

例 3：带下界的整数解

方程

$$x_1+x_2+x_3=11$$

满足

$$x_1\geq 1,\qquad x_2\geq 2,\qquad x_3\geq 3$$

的整数解个数是多少?

令

$$y_1=x_1-1,\quad y_2=x_2-2,\quad y_3=x_3-3,$$

则 $y_i\geq 0$ 且

$$y_1+y_2+y_3=11-1-2-3=5.$$

因此解数为

$$\binom{3+5-1}{5}=\binom{7}{5}=21.$$

例 4：不可区分球放入可区分盒

把 10 个不可区分球放入 8 个可区分盒子，允许空盒，方法数为

$$\binom{8+10-1}{10} = \binom{17}{10} = 19,448.$$

3.17 排列组合总表

类型	是否允许重复	公式
r-permutations	否	$\dfrac{n!}{(n-r)!}$
r-combinations	否	$\dfrac{n!}{r!(n-r)!}$
r-permutations	是	n^r
r-combinations	是	$\dfrac{(n+r-1)!}{r!(n-1)!}$

3.18 球盒问题 (Balls and Bins Problem)

课件列出“球是否可区分、盒是否可区分、是否允许空盒”的 8 种情形。设有 n 个球、m 个盒：

球	盒	允许空盒	总放法数
可区分	可区分	是	m^n
可区分	可区分	否	$m!\left\{{n \atop m}\right\} = \sum_{i=0}^{m}(-1)^i\binom{m}{i}(m-i)^n$
可区分	不可区分	是	$\sum_{j=0}^{m}\left\{{n \atop j}\right\}$
可区分	不可区分	否	$\left\{{n \atop m}\right\}$
不可区分	可区分	是	$\binom{n+m-1}{n}$
不可区分	可区分	否	$\binom{n-1}{m-1}$
不可区分	不可区分	是	$p_m(n)$：把 n 分拆成至多 m 个正整数
不可区分	不可区分	否	把 n 分拆成恰好 m 个正整数

其中 $\left\{{n \atop m}\right\}$ 是第二类 Stirling 数，$p_m(n)$ 是受限整数分拆数。上表后几类通常没有简单闭式公式。

3.19 含有不可区分对象的排列

例：SUCCESS

单词 SUCCESS 有 7 个字母，其中 S 出现 3 次，C 出现 2 次，U, E 各出现 1 次。不同重排数为

$$\binom{7}{3}\binom{4}{2}\binom{2}{1}\binom{1}{1} = \frac{7!}{3!2!1!1!} = 420.$$

一般地，若 n 个对象中有 n_1 个第一类不可区分对象、n_2 个第二类不可区分对象、…、n_k 个第 k 类不可区分对象，且

$$n_1 + n_2 + \cdots + n_k = n,$$

则不同排列数为

$$\frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_k!}.$$

3.20 可区分对象放入可区分盒

若 n 个可区分对象放入 k 个可区分盒，并且第 i 个盒中恰好放 n_i 个对象，且

$$n_1 + n_2 + \cdots + n_k = n,$$

则放法数为

$$\frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_k!}.$$

例：发扑克牌

从 52 张标准扑克牌中给 4 名玩家各发 5 张牌。顺序为先给玩家 1 选 5 张，再给玩家 2 选 5 张，依次类推：

$$\binom{52}{5}\binom{47}{5}\binom{42}{5}\binom{37}{5} = \frac{52!}{5!5!5!5!32!}.$$

其中 32! 对应剩余未发出的 32 张牌。

3.21 不可区分对象放入可区分盒

把 n 个不可区分对象放入 k 个可区分盒，与“从 k 类元素中选 n 个且允许重复”的组合问题相同。因此允许空盒时放法数为

$$\binom{k+n-1}{n}.$$

例如，10 个不可区分球放入 8 个可区分盒，方法数为

$$\binom{17}{10}.$$

3.22 可区分对象放入不可区分盒

若 n 个可区分对象放入 j 个不可区分盒，通常没有简单闭式公式。

第二类 Stirling 数 $\left\{ {n \atop j} \right\}$ 表示把 n 个可区分对象分配到 j 个不可区分盒中且无空盒的方式数。

若允许空盒，则方式数为

$$\sum_{i=0}^{j} \left\{ {n \atop i} \right\}.$$

例如，4 名员工放入 3 间不可区分办公室并允许空办公室时，共有

$$\left\{ {4 \atop 1} \right\} + \left\{ {4 \atop 2} \right\} + \left\{ {4 \atop 3} \right\} = 1 + 7 + 6 = 14$$

种方式。

第二类 Stirling 数还与满射 (onto function) 和容斥原理密切相关。把 n 个可区分对象满射到 j 个可区分盒的函数数为

$$j! \left\{ {n \atop j} \right\} = \sum_{i=0}^{j} (-1)^i \binom{j}{i} (j-i)^n.$$

课件还提示，可结合 Onto function、Inclusion-Exclusion Principle，以及补充材料 *Inclusion-Exclusion and Special Numbers* 与 *Stirling numbers* 进一步学习。

3.23 不可区分对象放入不可区分盒

把 n 个不可区分对象放入 k 个不可区分盒，与整数分拆有关。允许空盒时，方式数等于 $p_k(n)$，即把 n 写成至多 k 个正整数之和的方式数。

例如，把 6 本相同的书装入 4 个相同盒子，允许空盒。等价于把 6 分拆成至多 4 个正整数：

$$6, \quad 5+1, \quad 4+2, \quad 4+1+1, \quad 3+3,$$
$$3+2+1, \quad 3+1+1+1, \quad 2+2+2, \quad 2+2+1+1.$$

因此共有 9 种。

本节练习

P.454: 15, 22, 31, 43, 48, 55, 59, 67。

3.24 排列组合的生成 (Generating Permutations and Combinations)

3.25 为什么要生成

有时我们不仅需要知道排列或组合的数量，还需要实际列出它们。例如穷举搜索、测试用例生成、组合结构验证等任务，都要求系统地产生所有排列或组合。

3.26 按字典序生成排列

任意含 n 个元素的集合都可与集合

$$\{1, 2, \ldots, n\}$$

建立一一对应。因此，只需讨论如何生成该集合的排列，再将数字替换为对应元素即可。

字典序 (lexicographic order)：排列

$$a_1 a_2 \cdots a_n$$

先于

$$b_1 b_2 \cdots b_n$$

若存在某个 k，使得

$$a_1 = b_1,\ a_2 = b_2, \ldots, a_{k-1} = b_{k-1}, \qquad a_k < b_k.$$

3.27 生成下一个排列的算法

给定排列 $a_1 a_2 \cdots a_n$，其字典序下一个排列可按以下步骤得到：

1. 从右向左找到最后一个位置 j，使得 $a_j < a_{j+1}$。此时后缀 $a_{j+1}, a_{j+2}, \ldots, a_n$ 按递减排列；
2. 在后缀中找到大于 a_j 的最小元素，将它放到第 j 位；
3. 将剩余后缀元素按递增顺序排列。

若不存在这样的 j，说明当前排列已经是字典序最大的排列。

例 1：生成 $\{1, 2, 3, 4\}$ 的所有排列

$$\begin{aligned} 1234 &\to 1243 \to 1324 \to 1342 \to 1423 \to 1432 \\ &\to 2134 \to 2143 \to 2314 \to 2341 \to 2413 \to 2431 \\ &\to 3124 \to 3142 \to 3214 \to 3241 \to 3412 \to 3421 \\ &\to 4123 \to 4132 \to 4213 \to 4231 \to 4312 \to 4321. \end{aligned}$$

例 2：362541 的下一个排列

对排列 362541，从右向左看，最长递减后缀为 541，枢轴为 2。后缀中大于 2 的最小元素是 4，将 4 放到枢轴位置，并把剩余元素按递增排列，得到

$$364125.$$

3.28 生成有限集合的所有组合

集合

$$\{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$$

的每个子集可对应一个长度为 n 的二进制串：第 i 位为 1 表示选择 a_i，为 0 表示不选择 a_i。长度为 n 的二进制串也可视为从 0 到 $2^n - 1$ 的整数二进制展开。

生成下一个子集对应于二进制加 1：从右向左找到第一个不是 1 的位置，将其改为 1，并把它右侧所有 1 改为 0。

例：二进制串的下一个

在字典式二进制递增意义下，1000100111 的下一个二进制串为

$$1000101000.$$

3.29 生成 r-组合

集合 $\{1, 2, 3, \ldots, n\}$ 的一个 r-组合可写成递增序列

$$a_1 a_2 \cdots a_r.$$

这些序列也可按字典序排列。

给定当前组合 $a_1 a_2 \cdots a_r$，其下一个 r-组合可按以下步骤得到：

1. 找到最大的下标 i，使得
$$a_i \neq n - r + i.$$
这表示 a_i 还没有达到它在该位置上的最大可能值；
2. 将 a_i 改为 $a_i + 1$；
3. 对 $j = i + 1, i + 2, \ldots, r$，依次令
$$a_j = a_i + (j - i),$$
即把后续元素重置为紧跟其后的最小递增序列。

例：下一个 4-组合

求集合 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 中，$\{1, 2, 5, 6\}$ 后面的下一个 4-组合。

这里 $n = 6, r = 4$，各位置最大值为

$$3,\ 4,\ 5,\ 6.$$

$a_4 = 6$ 和 $a_3 = 5$ 都已达到最大值，而 $a_2 = 2 \neq 4$，所以选 $i = 2$。将 a_2 改为 3，并把后续补成最小递增序列，得到

$$\{1, 3, 4, 5\}.$$

本节练习

P.461: 5, 8, 9。

4 全章总结 (Summary)

第 6 章的计数方法可以按问题特征快速选择：

1. **分类互斥**：用加法法则；若分类重叠，用容斥原理。
2. **分步独立或有序执行**：用乘法法则。
3. **结果被重复表示**：用除法法则。
4. **“保证至少”类问题**：优先考虑鸽巢原理或广义鸽巢原理。
5. **顺序重要且不重复**：用排列 $P(n,r)$。
6. **顺序不重要且不重复**：用组合 $C(n,r)$。
7. **允许重复且顺序不重要**：用隔板法 $\binom{n+r-1}{r}$。
8. **二项式展开或组合恒等式**：使用二项式定理、Pascal 恒等式、Vandermonde 恒等式等。
9. **球盒问题**：先判断球和盒是否可区分，再判断是否允许空盒。
10. **需要实际列举**：按字典序生成排列、子集或 r-组合。

计数的核心不是套公式，而是先看清：是否有序、是否可重复、是否可区分、是否互斥。